MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT FİNAL SINAVI – E

Ad ve Soyad: **Okul No:**

SORULAR

1- Aşağıda verilen kodlardan hangisi programın bittiğini bildiren komuttur?

a)- G54 b)- G03 c) M04 d) M30

2- Aşağıda verilen kodlardan hangisi istenilen hızda lineer hareketi sağlayan komuttur?

a) G00 b) G01 c) G02 d) G03

3- Bilgisayar Destekli İmalat (CAM) programlarında kesici takımın gideceği koordinatlara genel olarak ne denir?

a) Kesme yolu b) İlerleme c) Takım yolu d) Simülasyon

4- CNC tezgâhlarında eksen takımlarına göre C eksen hangi eksen çevresinde dönmektedir.

A) X B) Y C) Z D) Fener Mili

5- "G91 G01 X23.456 F425" Verilen komut satırında F değerinin birimi nedir?

A) dev/mm B) m/dev C) m/dak D) mm/dak

6- Tezgâhın kesme anında motor gücünün yetmemesi durumunda aşağıdakilerden şıklardan hangisinin yapılması uygundur?

a) Kesme hızının (devrinin) yükseltilmesi
b) Daha büyük çaplı kesici takım kullanılması
c) Talaş derinliği ve ilerleme hızını azaltmak
d) Soğutma sıvısı kullanmamak

7- CNC tezgâhları ilk açılma prosedüründe tezgâhın kendi referans noktasına gönderilmesinin amacı nedir?

a) Tezgâh bakımının gerçekleştirilmesini sağlamak.
b) Kesici takımlarının tezgaha bağlanmasını sağlamak
c) Tezgâhın ısınarak çalışmaya hazır durumda olması.
d) Tezgâh eksenlerini belirli bir noktaya göndererek konum bilgilerinin alınması.

8-) 3D yazıcılar avantajları aşağıdakilerden hangisi en doğrudur?

a) Kompleks tasarımlar üretme imkânı sağlar
b) Malzemede kullanımında çok az fire verir
c) Kişiye özel üretim imkânı sağlar
d) Hepsi

9-) Aşağıdakilerden hangisi 3D yazıcıların üretim teknolojilerinden değildir.

a) SLS
b) DMP
c) SLA
d) STL

10-) 3D yazıcılar hangi üretim tekniğinde ekstrüzyon kafasından filament ergiterek katmanlar oluşturulur.

a) SLA
b) DMP
c) SLS
d) FDM

11-) 3D yazıcılar hangi üretim tekniğinde reçine kullanılmaktadır.

a) SLA
b) DMP
c) SLS
d) FDM

12-) CNC Freze tezgâhın bulunduğu yerden saat yönünde Ø100 lük tam daire hareketini sağlayacak kod aşağıdakilerden hangisidir?

A) G91 G02 X0 Y0 I50 J0;
B) G91 G03 X0 Y0 I0 J50;
C) G90 G02 X0 Y0 I50 J50;
D) G91 G03 X0 Y0 I50 J0;

X		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X
X	A													X
X	B													X
X	C													X
X	D													X

1-12 sorular 2 puan şer soru olup 13.soru 6 puan ve diğer sorular 10'ar puandır. Çoktan seçmeli sorularda tek cevap vardır. Başarılar dilerim.

13- Aşağıda verilen programda kalem saat yönünde dönerek bir kesme işi yapmaktadır. Buna göre aşağıda eksik bırakılan yerlere uygun komutları yerleştiriniz.(Bilmediğiniz sayısal değerler için herhangi bir değer koyabilirsiniz)

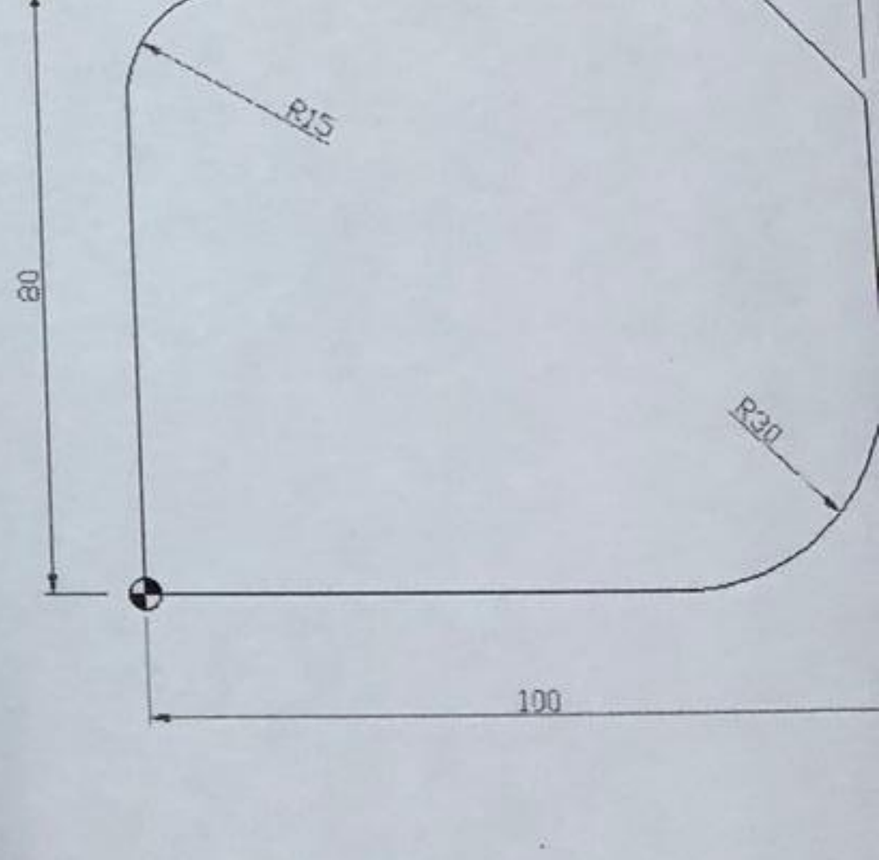
G5
M06 ____;
S2000 ____;
G00 X-5 Y-10;
Z1;
G01 Z-5 ____;
Y40;
G02 X10 Y55 ____;
G00 Z50;
____;

14- Aşağıdaki verilen kodlara göre 100x80 lik parçada oluşacak şekli yan tarafına çiziniz. (Şekil çizilirken kesici kalemin kestiği yerler ve kalemin çapına göre orantılı bir şekilde çizilecek. Ölçüye yaklaşık çizim yapınız)

G00 X-10,61 Y-10,61 Z1;
G01 Z-1 F250;
G03 X10,61 Y-10,61 R15 F400;
G01 Y10,61;
X0 Y0;
X-10,61 Y10,61;
Y-10,61
G02 X10,61 Y-10,61 R-15;

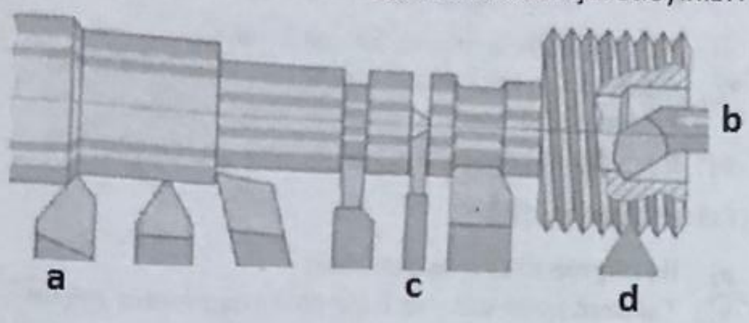
.(0,0)

15- Yandaki şeklin takım yolu bir alüminyum parça üzerine derinlik 0.3 mm olacak şekilde tek pasoda işlenecektir. Parça işlerken kalemin merkezi çizgiyi takip edecek ve uygulamalarda yaptığınız gibi takımın pozisyonlamaları ve güvenlik durumları göz önüne alınacaktır. Kesici kalem çapı 6 mm ve kesme ilerlemesi 300mm/dak olup, 2000 dev/dak ile döndürülecektir. Bu takım 3 numaralı magazinde olup, parçanın sıfır bilgisi de G57 olarak ayarlanmıştır. Buna göre gerekli CNC kodlarını çıkarınız.



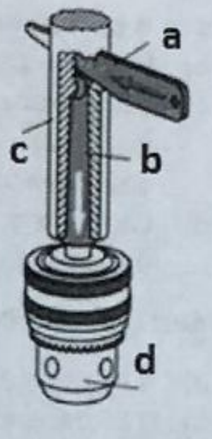
c) İşin kaleme binmesini engellemektir.
d) Hızlı kesmeyi sağlamak içindir

19-Kesicilerin isimlerinin doğru olanlarını işaretleyiniz?.



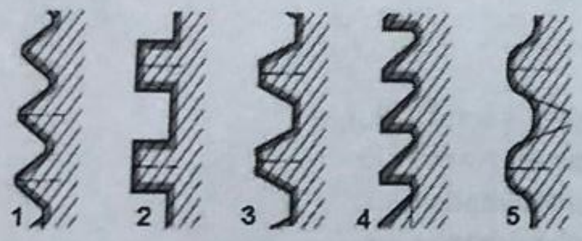
a) Yan keski
b) Kesme kalemi
c) İç delik kalemi
d) Vida kalemi

20- Yandaki Şekilde konik için ne söylenebilir?



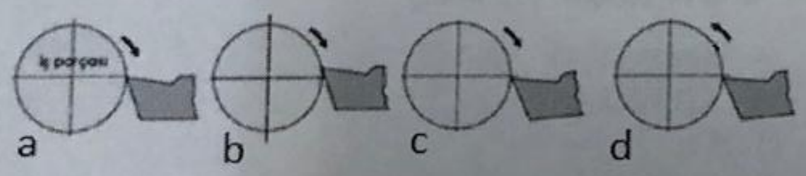
a) Hors koniği
b) Mors koniği
c) Eğimi 1:20'dir
d) Eğimi 1:50'dir

21-Vida profil isimlerinden hangis doğrudur?



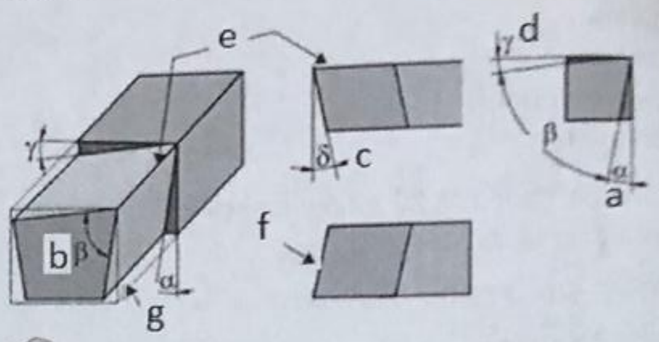
a) 1: trapez, 2:Kare, 3: üçgen, 4: testere, 5: yuvarlak
b) 1: trapez, 2:Kare, 3: üçgen, 4: yuvarlak, 5: testere.
c) 1: trapez, 2:Kare, 3: Trapez, 4: testere, 5: yuvarlak
d) 1: üçgen, 2:Kare, 3: Trapez, 4: testere, 5: yuvarlak

22) aşağıda torna kalemi ile ilgili doğru resmi hangisidir?



a) a
b) b
c) c
d) d

23-Kalemin açılarının doğru olanları işaretleyiniz?

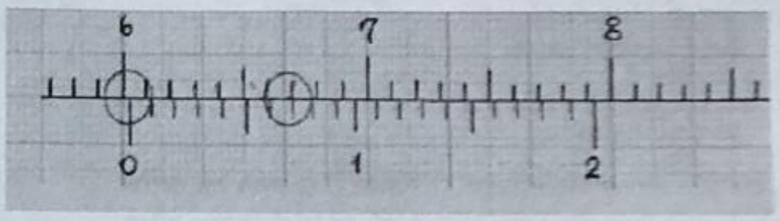


a) a: yan boşluk açısı
b) b: kama açısı
c) c: talaş açısı
d) d: üst boşluk açısı

24) Yukarıdaki kalem şekilde doğru olanları işaretleyiniz?

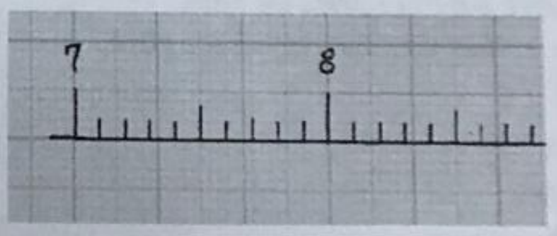
a) e: esas kesici kenar
b) f: ön kesici kenar
c) g: yardımcı kesici kenar
d) Hepsi doğru

25) Aşağıdaki 1/20 verniyer bölüntülü kumpasta ölçülen değer nedir?

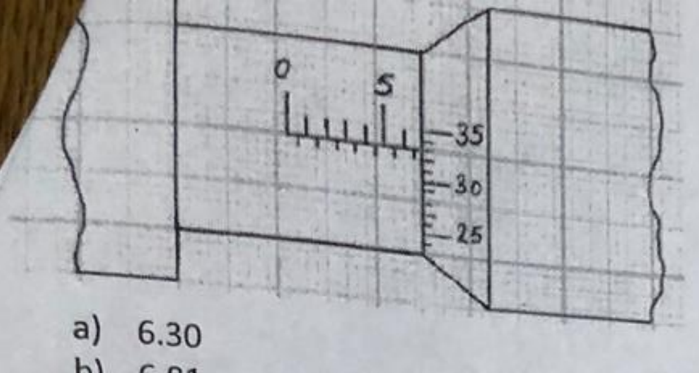


a) 6.30
b) 6.35
c) 6,25
d) 6.30

26) 74,7 mm'yi 1 / 10 verniyer taksimatlı kumpasta gösterirken kaçıncı çizgi çakışır?



a) 5
b) 6
c) 7
d) 8



a) 6.30
b) 6.81
c) 6.33
d) 6.83

28-Son talaşta düşük hızla ve küçük talaş derinliğinde yapılmasının nedeni nedir?

a) Temiz yüzey elde etme
b) Kaba yüzey elde etme
c) Yüksek talaş alma
d) Hepsi doğru

29-Talaş kaldırma işleminde hassas yüzey elde etmek için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

a) Yüksek hızda kesme
b) Az talaş verme
c) Fazla talaş verme
d) Düşük hızda kesme

30-İşlenen malzemenin sertliği arttıkça kesme hızı nasıl değişir?

a) artar
b) azalır
c) değişmez
d) hepsi doğru

31-Sert maden uçlarda HSS uçlara göre kesme hızı nasıl değişir?

a) artar
b) azalır
c) değişmez
d) hepsi doğru

32-Hangisi kesme hızını etkileyen faktörlerden **değildir**?

a) Kullanılan tornanın cinsi
b) İşlenilen malzemenin cinsi
c) Talaş biçimi(İnce veya Kaba)
d) Tezgahın gücü ve kapasitesi

33-Freze tezgahında ilerleme için hangi parametrelere ihtiyaç duyulur/duyulmaz?

a. İşlenen malzeme cinsi
b. Kaldırılan talaş miktarı
c. Tezgahın seyir defteri
d. Kullanılan kesicinin cinsi

34-Hangisi soğutma sıvısının kullanılma nedeni olamaz?

a) Kesici takımın ömrünü arttırmak
b) İşlenen yüzeyin yüzey kalitesini arttırmak
c) Kesmeyi kolaylaştırmak

35-Bir soğutma sıvısından beklenen özellikler arasında hangisi yoktur?

a) Soğutma özelliğine sahip olmalı
b) Yağlama etkisine sahip olmalı
c) Kırılgan olmalı
d) Talaşı ısıtmal

36-Frezede kesme yönleriyle ilgili **hangisi yanlıştır**?

a) Ters yönlü frezelemeye göre daha fazla daha büyük ilerleme ve talaş derinliği seçmek mümkün.
b) İşlenen yüzey ter yönlü kesmeye nazaran daha pürüzsüz ve hassastır.
c) Aynı yönü kesme derin talaş verilir
d) Ters yönlü kesme çok az talaş verilir

1 Kesme parametreleri hangileridir?

a) İlerleme
b) Dalma
c) Kesme derinliği
d) Kesme hızı

2- Bir makine parçasına M 20 x 2.5 vida açılacaktır. Buna göre matkap çapı nedir?

a) 20 – 2,50 = 17,50
b) 20-2 x 2.5= 15
c) 15 + 2,5 = 17.50
d) Hepsi yanlış

3- Parmaktaki diş sayısı 5 olan vidanın adımı nedir?

a) 5,08 mm
b) 5 mm
c) 25.5 mm
d) 50.8 mm

4- Çelik bir malzemeye 20 mm çapında bir delik açılacaktır. Devir sayısı 600 dev/dak. olduğuna göre, kesme hızını nedir?

a) 40 mm/dak
b) 37,68 s/ mm
c) 37 m/s
d) 40 m/dak

5- Bir döküm malzemeye, 10 mm çapında bir delik açılacaktır. Kesme hızı 30 m/dakika olduğuna göre, matkap tezgâhı kaç devir sayısına ayarlanmalıdır

a) 955 dev/dak.
b) 995 rpm
c) 975 dak/dev
d) 955 m(s

6- Çelik bir malzemeye 8 mm çapında bir delik açılacaktır. Devir sayısı 600 dev/dak. olduğuna göre, kesme hızını nedir?

a) 1.57 m/dak
b) 15.7 mm/dak.
c) 15.7 m/dak
d) Hiçbiri.

7- Aşağıdaki kesme hızı formülünün hangisi doğrudur? (Pi = pi sayısıdır)

a) V= Pi x D x N / (1000x60) m/s
b) V= Pi x D x N / (1000x60) mm/s
c) V= Pi x D x N / (1000) m/s
d) V= Pi x D x N / (1000) mm/s

8 .)Serbest yüzey aşınması nedir?

a) Matkapta dolu kısmın aşınması
b) Torna kaleminde kesen kenarın aşınmasıdır
c) Böyle bir aşınma yoktur.
d) Torna kaleminde yardımcı yüzeyin aşınmasıdır

9.)Krater aşınması nerede oluşur.

a) Kalemin ön yüzünde
c) Kama açısının talaş yüzeyinde
d) Oluşmaz

10.)Talaş sıvanması ne **değildir**?

a) Kesici kalem üzerinde talaşın birikmesi
b) Alüminyum kesmede kalemin ucunun sıvanması
c) Kalem boşluğunun sıvama ile doldurulması
d) Bor yağı kullanıldığında iyi kesme yapılamaması

11)Takım ömrü nedir?

a) İki bileme arasındaki süredir.
b) Takımın kullanılamaz hale gelinceye kadar geçen süre
c) Takımın çarpılmasına kadar geçen zamandır.
d) Takımın yanmasına kadar geçen zamandır

12) Havşa açarken hangisi yapılmasa da olur?

a) İş parçası markalanır
b) İstenilen çap ve boydaki delik delinir.
c) Silindirik havşa matkabını tezgâha mandrenle veya mors kovanı ile bağlanır ve hesaplanan devir sayısına göre tezgâh çalıştırılır.
d) İstenilen boydaki havşanın havşa matkabı ile uygun hızla elle ilerletilerek oluşturulur.

13-) Sert malzemede Matkabın uç açısı;

a) 118 dereceden büyük
b) 118 dereceden küçük
c) 118 dereceye eşit
d) Hepsi yanlış

14-) Öz incelteme

a) Büyük çaplı matkapta olur
b) Küçük çaplı matkapta olur
c) Büyük çaplı raybada olur
d) Küçük çaplı raybada olur

15-) Fırdöndü nedir?

a) Bir çeşit kalemliktir.
b) Tornada iki punta arasında bağlama aparatıdır.
c) 4 ayaklı mengenenin farklı türüdür.
d) Ağır parçaları bağlamada kullanılan bir aynadır.

16-) Tornada hangisi yapılmaz;

a) Rayba Çekilir.
b) Tırtıl Çekilir
c) Kanal açılır
d) Dişli kesilir

17-) Hangisi torna değildir?

a) Otomat
b) Revolver
c) CNC
d) Bohrwerk

18-) Tornada Kalemin iş eksenine göre ayarlanmasının nedeni hangisi değildir?

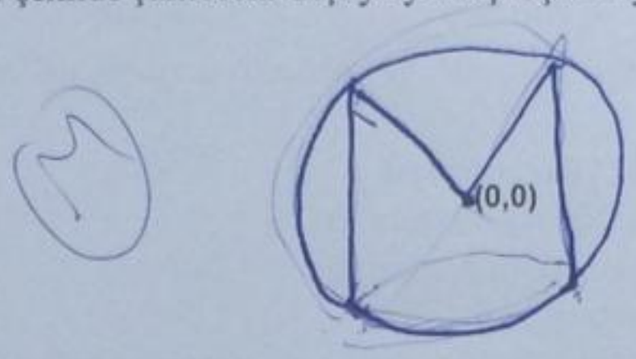
a) Kaleme gelen kuvvetleri dengelemektir.
b) Alın tornalamada meme kalmaması içindir.

13- Aşağıda verilen programda kalem saat yönünde dönerek bir kesme işi yapmaktadır. Buna göre aşağıda eksik bırakılan yerlere uygun komutları yerleştiriniz.(Bilmediğiniz sayısal değerler için herhangi bir değer koyabilirsiniz)

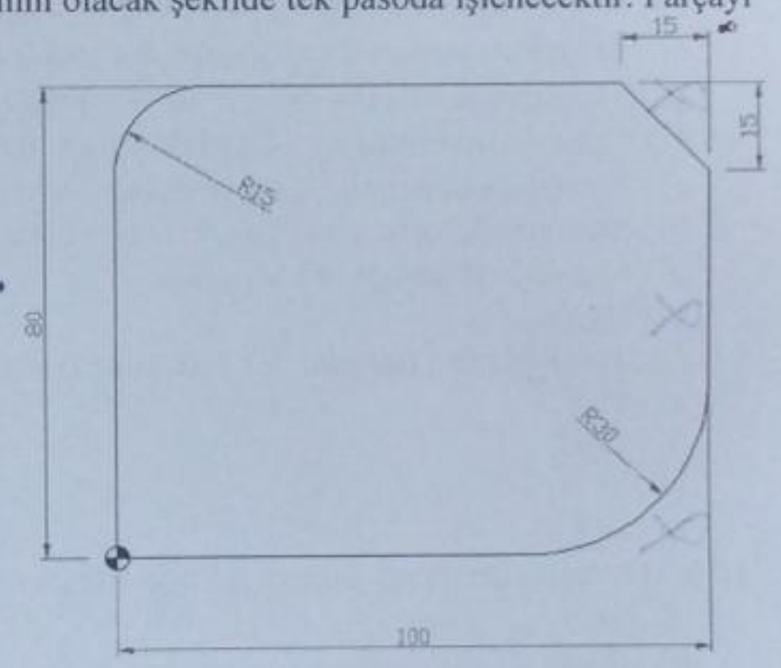
G5
M06 T1;
S2000 M3;
G00 X-5 Y-10;
Z1;
G01 Z-5 F200;
Y40;
G02 X10 Y55 R10;
G00 Z50;
M30;

14- Aşağıdaki verilen kodlara göre 100x80 lik parçada oluşacak şekli yan tarafına çiziniz. (Şekil çizilirken kesici kalemin kestiği yerler ve kalemin çapına göre orantılı bir şekilde çizilecek. Ölçüye yaklaşık çizim yapınız)

G00 X-10,61 Y-10,61 Z1;
G01 Z-1 F250;
G03 X10,61 Y-10,61 R15 F400;
G01 Y10,61;
X0 Y0;
X-10,61 Y10,61;
Y-10,61
G02 X10,61 Y-10,61 R-15;



15- Yandaki şeklin takım yolu bir alüminyum parça üzerine derinlik 0.3 mm olacak şekilde tek pasoda işlenecektir. Parçayı işlerken kalemin merkezi çizgiyi takip edecek ve uygulamalarda yaptığınız gibi takımın pozisyonlamaları ve güvenlik durumları göz önüne alınacaktır. Kesici kalem çapı 6 mm ve kesme ilerlemesi 300mm/dak olup, 2000 dev/dak ile döndürülecektir. Bu takım 3 numaralı magazinde olup, parçanın sıfır bilgisi de G57 olarak ayarlanmıştır. Buna göre gerekli CNC kodlarını çıkarınız.



G57;
M06 T3;
M3 S2000;
G0 Z5
X0 Y0;
G1 Z-0,3 F150;
X70 F300;
G3 X100 Y30 R30;
G1 Y65;
X85 Y80;
X15;
G3 X0 Y65 R15;
G1 Y0;
G0 Z100
X50 Y50
M30;

CEVAP ANAHTARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT FİNAL SINAVI – E

Ad ve Soyad: **Okul No:**

SORULAR

1- Aşağıda verilen kodlardan hangisi programın bittiğini bildiren komuttur?
a)- G54 b)- G03 c) M04 d) M30

2- Aşağıda verilen kodlardan hangisi istenilen hızda lineer hareketi sağlayan komuttur?
a) G00 b) G01 c) G02 d) G03

3- Bilgisayar Destekli İmalat (CAM) programlarında kesici takımın gideceği koordinatlara genel olarak ne denir?
a) Kesme yolu b) İlerleme c) Takım yolu d) Simülasyon

4- CNC tezgâhlarında eksen takımlarına göre C eksen hangi eksen çevresinde dönmektedir.
A) X B) Y C) Z D) Fener Mili

5- "G91 G01 X23.456 F425" Verilen komut satırında F değerinin birimi nedir?
A) dev/mm B) m/dev C) m/dak D) mm/dak

6- Tezgâhın kesme anında motor gücünün yetmemesi durumunda aşağıdakilerden şıklardan hangisinin yapılması uygundur?
a) Kesme hızının (devrinin) yükseltilmesi
b) Daha büyük çaplı kesici takım kullanılması
c) Talaş derinliği ve ilerleme hızını azaltmak
d) Soğutma sıvısı kullanmamak

7- CNC tezgâhları ilk açılma prosedüründe tezgâhın kendi referans noktasına gönderilmesinin amacı nedir?
a) Tezgâh bakımının gerçekleştirilmesini sağlamak.
b) Kesici takımlarının tezgaha bağlanmasını sağlamak
c) Tezgâhın ısınarak çalışmaya hazır durumda olması.
d) Tezgâh eksenlerini belirli bir noktaya göndererek konum bilgilerinin alınması.

8-) 3D yazıcılar avantajları aşağıdakilerden hangisi en doğrudur?
a) Kompleks tasarımlar üretme imkânı sağlar
b) Malzemede kullanımında çok az fire verir
c) Kişiye özel üretim imkânı sağlar
d) Hepsi

9-) Aşağıdakilerden hangisi 3D yazıcıların üretim teknolojilerinden değildir.
a) SLS
b) DMP
c) SLA
d) STL

10-) 3D yazıcılar hangi üretim tekniğinde ekstrüzyon kafasından filament ergiterek katmanlar oluşturulur.
a) SLA
b) DMP
c) SLS
d) FDM

11-) 3D yazıcılar hangi üretim tekniğinde reçine kullanılmaktadır.
a) SLA
b) DMP
c) SLS
d) FDM

12-) CNC Freze tezgâhın bulunduğu yerden saat yönünde Ø100 lük tam daire hareketini sağlayacak kod aşağıdakilerden hangisidir?
A) G91 G02 X0 Y0 I50 J0;
B) G91 G03 X0 Y0 I0 J50;
C) G90 G02 X0 Y0 I50 J50;
D) G91 G03 X0 Y0 I50 J0;

X		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X
X	A													X
X	B													X
X	C													X
X	D													X

1-12 sorular 2 puan şer soru olup 13.soru 6 puan ve diğer sorular 10'ar puandır. Çoktan seçmeli sorularda tek cevap vardır. Başarılar dilerim.